

Verificação da Relutância de Circuito Magnético

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Conversão Eletromecânica de Energia I

Turma 2

João, Elton e Emanuel

14 de agosto de 2026

Resumo

Este relatório apresenta o estudo experimental da relutância em circuitos magnéticos utilizando núcleos ferromagnéticos nas configurações U+I e E+I. Inicialmente foram realizadas medições com o núcleo U+I aberto e fechado, observando-se a influência do fechamento do caminho magnético sobre a corrente de magnetização e sobre a tensão induzida em uma bobina de teste.

Em seguida, foi analisada a distribuição do fluxo magnético em um núcleo E+I, considerando a bobina de alimentação posicionada em um ramo lateral e posteriormente no ramo central. Os fluxos magnéticos foram calculados indiretamente por meio da tensão induzida na bobina de teste, utilizando a lei de Faraday.

Também foi realizada uma simulação no software FEMM, com material magnético linear de permeabilidade relativa igual a 1000, a fim de comparar qualitativamente a distribuição de fluxo obtida experimentalmente com a distribuição simulada. Os resultados mostraram que o fechamento do circuito magnético reduz significativamente a relutância e aumenta o fluxo produzido, enquanto o núcleo E+I apresentou divisão de fluxo coerente com a lei dos nós aplicada a circuitos magnéticos.

1 Introdução

Circuitos magnéticos são estruturas formadas por materiais de elevada permeabilidade magnética, geralmente utilizadas para conduzir e concentrar fluxo magnético em máquinas elétricas, transformadores, atuadores e outros dispositivos eletromecânicos. De forma análoga aos circuitos elétricos, nos quais a corrente é estabelecida pela aplicação de uma força eletromotriz sobre uma determinada resistência, em circuitos magnéticos o fluxo magnético é produzido por uma força magnetomotriz aplicada sobre uma determinada relutância.

A força magnetomotriz é dada por

$$\mathcal{F} = NI, \quad (1)$$

em que N representa o número de espiras da bobina e I representa a corrente que circula por ela. A relutância magnética, por sua vez, pode ser entendida como a oposição oferecida pelo circuito à passagem do fluxo magnético. Para um caminho magnético uniforme, a relutância pode ser expressa por

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A}, \quad (2)$$

em que l é o comprimento médio do caminho magnético, A é a área da seção transversal e μ é a permeabilidade magnética do material. A permeabilidade absoluta pode ser escrita como

$$\mu = \mu_0 \mu_r, \quad (3)$$

sendo μ_0 a permeabilidade magnética do vácuo e μ_r a permeabilidade relativa do material.

A relação entre força magnetomotriz, relutância e fluxo magnético é apresentada por

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} = \frac{NI}{\mathcal{R}}, \quad (4)$$

onde Φ é o fluxo magnético no circuito. Essa relação mostra que, para uma mesma força magnetomotriz, a redução da relutância resulta em maior fluxo magnético. Por esse motivo, a presença de entreferros ou descontinuidades no caminho magnético aumenta consideravelmente a relutância do circuito e reduz o fluxo produzido.

Como a medição direta do fluxo magnético em um núcleo ferromagnético é difícil, o experimento utiliza uma bobina de teste para realizar uma medição indireta. De acordo com a lei de Faraday, a tensão induzida em uma bobina é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético concatenado com suas espiras. Para uma tensão senoidal, o valor eficaz do fluxo magnético pode ser calculado por

$$\Phi_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{N\omega}, \quad (5)$$

em que V_{rms} é a tensão eficaz induzida na bobina de teste, N é o número de espiras e ω é a frequência angular da fonte, dada por

$$\omega = 2\pi f. \quad (6)$$

Neste experimento, a frequência utilizada foi de 60Hz, resultando em

$$\omega = 2\pi \cdot 60 \approx 376,99 \text{ rad/s}. \quad (7)$$

A análise dos circuitos magnéticos também permite aplicar uma forma análoga à lei dos nós. Em um ponto de divisão de fluxo, o fluxo que entra em uma junção deve ser aproximadamente igual à soma dos fluxos que saem, desde que sejam desconsideradas perdas por dispersão. Assim, para o núcleo E+I, espera-se que o fluxo no ramo de alimentação se divida entre os demais ramos, respeitando aproximadamente a relação

$$\Phi_{\text{entrada}} \approx \Phi_{\text{ramo 1}} + \Phi_{\text{ramo 2}}. \quad (8)$$

Essa aproximação é válida dentro das limitações experimentais, pois parte do fluxo pode se dispersar pelo ar, além de existirem imperfeições de montagem, folgas mecânicas, não linearidades do material e incertezas associadas às medições.

2 Objetivo

O objetivo deste relatório é verificar experimentalmente a influência da relutância no comportamento de circuitos magnéticos, por meio de ensaios realizados com núcleos ferromagnéticos nas con-

figurações U+I e E+I. Busca-se calcular os fluxos magnéticos a partir das tensões induzidas em uma bobina de teste, comparar os resultados obtidos para diferentes configurações do núcleo, verificar a validade aproximada da lei dos nós magnética e comparar os resultados experimentais com uma simulação realizada no software FEMM.

3 Procedimentos

3.1 Materiais utilizados

Foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Duas bobinas de 1000 espiras;
- Fonte de tensão alternada;
- Voltímetro CA;
- Amperímetro CA;
- Núcleo ferromagnético em formato U;
- Núcleo ferromagnético em formato I pequeno;
- Núcleo ferromagnético em formato E;
- Núcleo ferromagnético em formato I grande;
- Software FEMM para simulação do circuito magnético.

3.2 Dimensões dos núcleos

Tabela 1: Dimensões dos núcleos utilizados no experimento.

Núcleo	Altura (cm)	Largura (cm)	Profundidade (cm)
Núcleo pequeno	17	15	4
Núcleo grande	25	25	4

A distância entre os núcleos foi medida como aproximadamente 6,5 cm. Para a modelagem no FEMM, foi adotada a profundidade de 4 cm, compatível com a medição experimental.

3.3 Ensaio com núcleo U+I aberto

Na primeira etapa, foi montado o circuito magnético utilizando o núcleo em formato U, a fonte de tensão alternada e duas bobinas. Uma das bobinas foi utilizada como bobina de alimentação e a outra como bobina de teste. A fonte foi ajustada para alimentar a bobina principal com tensão de 15 V em corrente alternada. Em seguida, foram medidos a corrente na bobina de alimentação e a tensão induzida na bobina de teste.

3.4 Ensaio com núcleo U+I fechado

Na segunda etapa, foi adicionada a peça em formato I ao núcleo U, fechando o caminho magnético. A bobina de alimentação foi novamente alimentada com 15 V em corrente alternada. Foram medidos a corrente na bobina de alimentação e a tensão induzida na bobina de teste. Esse procedimento permitiu comparar diretamente o comportamento do circuito magnético aberto e fechado.

3.5 Ensaio com núcleo E+I fechado

Na terceira etapa, foi utilizado o núcleo maior na configuração E+I. Inicialmente, a bobina de alimentação foi posicionada no ramo lateral esquerdo do núcleo, enquanto a bobina de teste foi colocada sucessivamente nas posições 1, 2 e 3. Para cada posição, foi medida a tensão induzida na bobina de teste.

Posteriormente, a bobina de alimentação foi posicionada no ramo central do núcleo. O mesmo procedimento foi repetido, medindo-se a tensão induzida nas três posições da bobina de teste. Em todas as medições, a fonte foi ajustada para aproximadamente 15 V em corrente alternada.

3.6 Simulação no FEMM

A simulação foi realizada no software FEMM, considerando um problema magnético planar com profundidade de 4 cm. O núcleo E+I foi modelado com as dimensões medidas em laboratório. O material magnético foi definido com curva B-H linear e permeabilidade relativa

$$\mu_r = 1000. \quad (9)$$

A bobina de alimentação foi configurada com 1000 espiras e corrente de 0,014 A, valor correspondente à corrente medida experimentalmente no ensaio com núcleo fechado. Dessa forma, a força magnetomotriz considerada na simulação foi

$$\mathcal{F}_{\text{FEMM}} = 1000 \cdot 0,014 = 14 \text{ A espiras}. \quad (10)$$

A simulação foi utilizada para observar a distribuição da densidade de fluxo magnético no núcleo e comparar qualitativamente o comportamento obtido com os resultados experimentais.

4 Resultados e Discussão

4.1 Cálculo dos fluxos magnéticos

Como as bobinas utilizadas possuem 1000 espiras e a frequência da fonte é de 60 Hz, o fluxo magnético eficaz foi calculado por meio de (5):

$$\Phi_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{1000 \cdot 376,99}. \quad (11)$$

Essa expressão foi utilizada para converter as tensões medidas na bobina de teste em valores aproximados de fluxo magnético.

4.2 Ensaio com núcleo U+I aberto e fechado

Os resultados medidos nos ensaios com núcleo U+I aberto e fechado são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados experimentais dos ensaios com núcleo U+I.

Condição do núcleo	V_{entrada} (V)	I_{entrada} (A)	V_{teste} (V)
U+I aberto	15	0,120	4
U+I fechado	15	0,014	12

Para o núcleo aberto, o fluxo magnético calculado foi

$$\Phi_{\text{aberto}} = \frac{4}{1000 \cdot 376,99} = 1,06 \times 10^{-5} \text{ Wb.} \quad (12)$$

Para o núcleo fechado, o fluxo magnético calculado foi

$$\Phi_{\text{fechado}} = \frac{12}{1000 \cdot 376,99} = 3,18 \times 10^{-5} \text{ Wb.} \quad (13)$$

A comparação entre os dois casos mostra que o fechamento do núcleo aumentou o fluxo magnético em aproximadamente três vezes, uma vez que a tensão induzida na bobina de teste passou de aproximadamente 4 V para 12 V. Esse comportamento é coerente com a teoria de circuitos magnéticos, pois a inserção da peça I reduz a relutância do circuito ao fechar o caminho preferencial para o fluxo.

Além do aumento do fluxo, observou-se uma redução expressiva da corrente de alimentação. No núcleo aberto, a corrente medida foi de 0,120 A, enquanto no núcleo fechado a corrente foi de apenas 0,014 A. Essa redução indica que, com menor relutância, o circuito magnético exige menor corrente de magnetização para estabelecer fluxo no núcleo.

Uma estimativa da relutância equivalente pode ser obtida por

$$\mathcal{R} = \frac{NI}{\Phi}. \quad (14)$$

Para o núcleo aberto,

$$\mathcal{R}_{\text{aberto}} = \frac{1000 \cdot 0,120}{1,06 \times 10^{-5}} = 1,13 \times 10^7 \text{ A.espiras/Wb.} \quad (15)$$

Para o núcleo fechado,

$$\mathcal{R}_{\text{fechado}} = \frac{1000 \cdot 0,014}{3,18 \times 10^{-5}} = 4,40 \times 10^5 \text{ A.espiras/Wb.} \quad (16)$$

A relutância estimada no caso aberto foi muito maior que a relutância estimada no caso fechado. Esse resultado confirma que o entreferro e a abertura do caminho magnético aumentam significativamente a oposição à passagem do fluxo.

4.3 Ensaio E+I com alimentação no ramo lateral

No ensaio com o núcleo E+I, inicialmente a bobina de alimentação foi posicionada no ramo lateral esquerdo. As tensões medidas na bobina de teste e os fluxos calculados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Resultados experimentais do núcleo E+I com alimentação no ramo lateral.

Posição da bobina de teste	Tensão medida (V)	Fluxo calculado (Wb)
1	14	$3,71 \times 10^{-5}$
2	9	$2,39 \times 10^{-5}$
3	3	$7,96 \times 10^{-6}$

Os resultados mostram que o maior fluxo foi obtido na posição 1, mais próxima da bobina de alimentação. A posição 2 apresentou fluxo intermediário, enquanto a posição 3 apresentou o menor valor. Esse comportamento indica que o fluxo magnético se distribui pelo núcleo, mas sua intensidade diminui nos ramos mais afastados da excitação.

Para verificar a lei dos nós magnética, considera-se que o fluxo principal no ramo de alimentação deve ser aproximadamente igual à soma dos fluxos nos demais ramos. Assim,

$$\Phi_1 \approx \Phi_2 + \Phi_3. \quad (17)$$

Substituindo os valores experimentais,

$$\Phi_2 + \Phi_3 = 2,39 \times 10^{-5} + 7,96 \times 10^{-6} = 3,19 \times 10^{-5} \text{ Wb}. \quad (18)$$

Comparando com

$$\Phi_1 = 3,71 \times 10^{-5} \text{ Wb}, \quad (19)$$

obtem-se uma diferença relativa de

$$\varepsilon = \frac{3,71 \times 10^{-5} - 3,19 \times 10^{-5}}{3,71 \times 10^{-5}} \cdot 100 = 14,0\%. \quad (20)$$

A diferença observada é compatível com as limitações do experimento. Parte do fluxo pode ter se dispersado pelo ar, além de existirem erros de posicionamento da bobina de teste, incertezas de leitura dos instrumentos e não idealidades do material magnético.

4.4 Ensaio E+I com alimentação no ramo central

Na segunda configuração do núcleo E+I, a bobina de alimentação foi posicionada no ramo central. Os resultados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados experimentais do núcleo E+I com alimentação no ramo central.

Posição da bobina de teste	Tensão medida (V)	Fluxo calculado (Wb)
1	6	$1,59 \times 10^{-5}$
2	14	$3,71 \times 10^{-5}$
3	6	$1,59 \times 10^{-5}$

Neste caso, observa-se que os fluxos nos ramos laterais foram aproximadamente iguais. Esse resultado é coerente com a geometria do núcleo, pois, com a bobina de alimentação posicionada no ramo central, o circuito magnético apresenta simetria aproximada entre os caminhos laterais.

A verificação da lei dos nós pode ser feita por

$$\Phi_2 \approx \Phi_1 + \Phi_3. \quad (21)$$

Substituindo os valores medidos,

$$\Phi_1 + \Phi_3 = 1,59 \times 10^{-5} + 1,59 \times 10^{-5} = 3,18 \times 10^{-5} \text{ Wb}. \quad (22)$$

Comparando com

$$\Phi_2 = 3,71 \times 10^{-5} \text{ Wb}, \quad (23)$$

obtém-se

$$\varepsilon = \frac{3,71 \times 10^{-5} - 3,18 \times 10^{-5}}{3,71 \times 10^{-5}} \cdot 100 = 14,3\%. \quad (24)$$

A diferença percentual foi semelhante à observada no caso com alimentação no ramo lateral. Isso sugere que as principais fontes de erro estão associadas a limitações gerais da montagem experimental, como dispersão de fluxo, folgas entre as peças do núcleo, incertezas de medição e simplificações no modelo teórico.

4.5 Resultados da simulação FEMM

A simulação no FEMM foi realizada com o núcleo E+I, utilizando material magnético linear com permeabilidade relativa $\mu_r = 1000$, conforme indicado na metodologia da videoaula utilizada como apoio. A corrente configurada na bobina foi de 0,014 A, compatível com a corrente medida no ensaio experimental com núcleo fechado. A Figura 1 apresenta o mapa de densidade de fluxo magnético obtido na simulação.

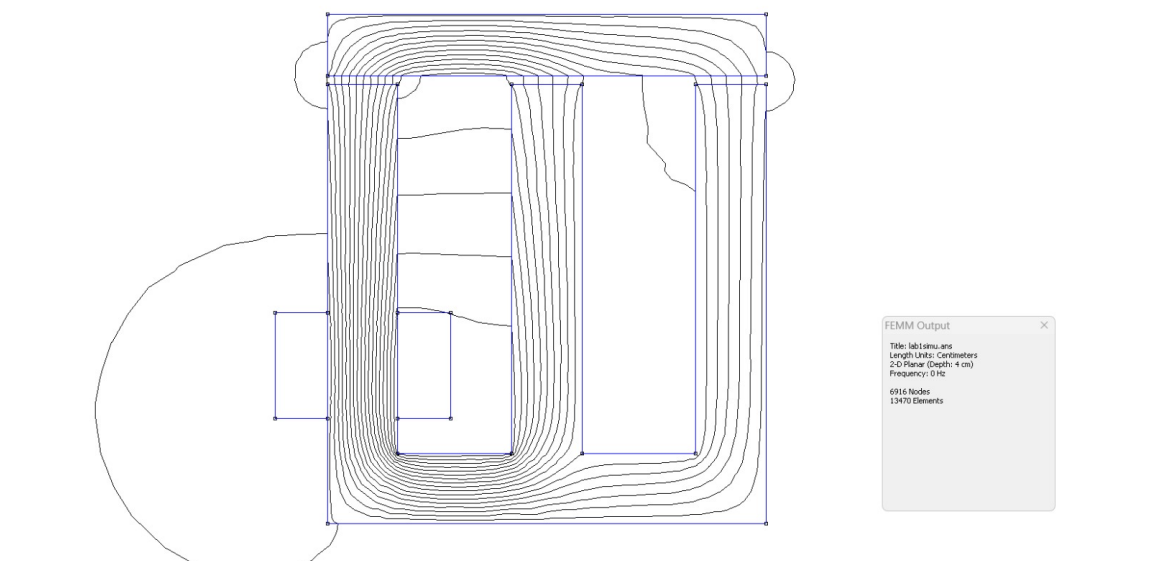


Figura 1: Distribuição da densidade de fluxo magnético no núcleo E+I obtida no FEMM.

A Figura 2 apresenta a configuração do circuito na simulação, indicando a corrente total de 0,014A.

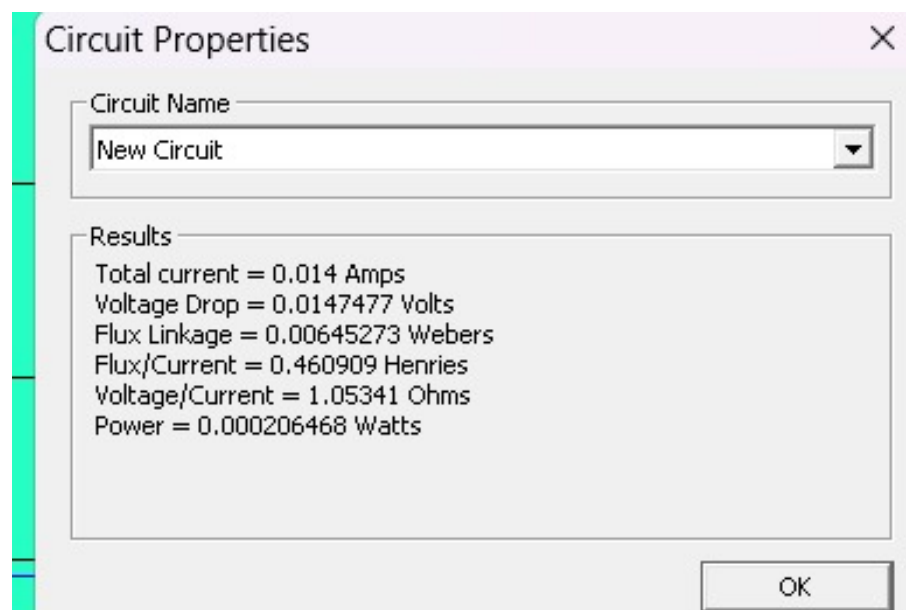


Figura 2: Propriedades do circuito configurado no FEMM.

A Figura 3 apresenta a configuração do material magnético utilizado na simulação.

Figura 3: Material magnético linear utilizado no FEMM com $\mu_r = 1000$.

A análise visual do mapa de densidade de fluxo mostra que o maior valor ocorre no ramo onde a bobina de alimentação está posicionada. Nos demais ramos, a densidade de fluxo diminui gradativamente. Esse comportamento está de acordo com os resultados experimentais obtidos para a alimentação no ramo lateral, em que as tensões medidas foram 14 V, 9 V e 3 V, respectivamente.

Além da análise qualitativa, foram coletados valores pontuais da densidade de fluxo magnético nos três ramos do núcleo. Os valores observados são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Valores pontuais de densidade de fluxo magnético obtidos no FEMM.

Ramo analisado	$ B $ (T)
Ramo lateral esquerdo	$2,31443 \times 10^{-4}$
Ramo central	$1,35510 \times 10^{-4}$
Ramo lateral direito	$2,22954 \times 10^{-5}$

Normalizando os valores pelo maior valor de densidade de fluxo, obtém-se a Tabela 6.

Tabela 6: Comparação normalizada entre resultados experimentais e FEMM.

Ramo	Resultado experimental normalizado	FEMM normalizado
Ramo lateral esquerdo	1,00	1,00
Ramo central	0,64	0,59
Ramo lateral direito	0,21	0,10

A comparação normalizada mostra que o FEMM reproduziu corretamente a tendência observada experimentalmente. Em ambos os casos, o maior fluxo ocorre no ramo lateral esquerdo, seguido pelo ramo central e, por fim, pelo ramo lateral direito. A diferença entre os valores experimentais e simulados pode ser atribuída às simplificações adotadas na simulação, especialmente ao uso de material linear, à aproximação geométrica do núcleo, à ausência de modelagem detalhada dos entreferros e ao fato de os valores de B terem sido extraídos pontualmente, e não por integração da densidade de fluxo ao longo de toda a seção transversal de cada ramo.

4.6 Limitações da comparação

A comparação entre os resultados experimentais e simulados apresenta algumas limitações importantes. Primeiramente, o material magnético real pode apresentar comportamento não linear, histerese e saturação, enquanto a simulação considerou uma curva B-H linear com $\mu_r = 1000$. Além disso, o contato entre as peças do núcleo não é ideal. Pequenos entreferros podem surgir devido a folgas mecânicas, rugosidade das superfícies e desalinhamentos na montagem.

Outra limitação relevante é que a bobina de teste foi utilizada para medir indiretamente o fluxo magnético por meio da tensão induzida. Essa medição depende do correto posicionamento da bobina, da leitura do voltímetro e da hipótese de operação senoidal. No FEMM, por outro lado, os valores de densidade de fluxo foram extraídos em pontos específicos do núcleo, o que não representa necessariamente o valor médio em toda a seção transversal.

Apesar dessas limitações, os resultados obtidos foram coerentes. O experimento mostrou que o fechamento do núcleo reduz a relutância do circuito magnético, aumentando o fluxo e reduzindo a corrente de magnetização. No núcleo E+I, observou-se a divisão do fluxo entre os ramos, com comportamento aproximadamente compatível com a lei dos nós magnética. A simulação FEMM confirmou qualitativamente essa distribuição.

5 Conclusões

O experimento permitiu verificar a influência da relutância no comportamento de circuitos magnéticos. No ensaio com núcleo U+I, observou-se que o fechamento do caminho magnético aumentou a tensão induzida na bobina de teste de aproximadamente 4 V para 12 V. Como a tensão induzida é proporcional ao fluxo magnético, conclui-se que o fluxo no núcleo fechado foi cerca de três vezes maior que no núcleo aberto.

Também foi observada uma redução significativa da corrente de alimentação, que passou de 0,120 A no núcleo aberto para 0,014 A no núcleo fechado. Esse resultado evidencia que a redução da relutância permite produzir maior fluxo com menor corrente de magnetização.

No ensaio com núcleo E+I, verificou-se que o fluxo magnético se distribui entre os ramos do núcleo. Quando a bobina de alimentação foi posicionada no ramo lateral, o maior fluxo ocorreu no ramo mais próximo da excitação. Quando a bobina foi posicionada no ramo central, os fluxos nos ramos laterais apresentaram valores aproximadamente iguais, indicando uma divisão simétrica do fluxo.

A lei dos nós magnética foi verificada de forma aproximada. Em ambos os casos analisados, a diferença entre o fluxo principal e a soma dos fluxos nos demais ramos foi próxima de 14%. Essa diferença é aceitável considerando as limitações experimentais, como dispersão de fluxo, entreferros não intencionais, incertezas de medição e não idealidades do material.

A simulação realizada no FEMM apresentou distribuição de fluxo coerente com os resultados experimentais. O mapa de densidade de fluxo mostrou maior concentração no ramo onde estava localizada a bobina de alimentação e redução gradual nos demais ramos. Embora a simulação tenha utilizado um modelo simplificado, com material linear e permeabilidade relativa constante, ela foi útil para visualizar o comportamento do circuito magnético e reforçar a interpretação dos resultados experimentais.

Referências

- [1] CHAPMAN, Stephen J. *Fundamentos de Máquinas Elétricas*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013.
- [2] UMANS, Stephen D. *Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley*. 7. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014.
- [3] MEEKER, David. *Finite Element Method Magnetics: FEMM*. Software de análise por elementos finitos aplicado a problemas magnéticos.